

GAGG:Ce 探测器封装技术研究

万前银^{1,2}, 王强^{1,2}, 谢玉清^{1,2}, 肖雄^{1,2}, 张泽涛^{1,2}, 丁雨瞳^{1,2}, 任科静^{1,2}, 徐扬^{1,2}

(1. 中电科芯片技术(集团)有限公司, 重庆 401332; 2. 中国电子科技集团公司第二十六研究所, 重庆 401332)

摘要: 为提升新型闪烁晶体 GAGG:Ce 在辐射探测器封装中的闪烁光子收集效率, 通过蒙特卡罗程序 Geant4 和对比实验对 $\phi 25.4\text{ mm} \times 25.4\text{ mm}$ 的 GAGG:Ce 闪烁晶体的封装技术进行了研究。基于 Geant4 的 LUT 光子运输模型分析了晶体表面为镜面和打毛两种条件下, 分别搭配镜面反射和漫反射反射层的光收集效率。在晶体的表面处理工艺确定后, 通过实验分别对比了反射层材料及厚度、光学耦合剂折射率和光电转换器件等因素对探测器封装的影响。研究表明: 晶体的人射面和侧面打毛、出光面抛光后, 以 1 mm 厚度的二氧化钛涂料作为反射层, 使用折射率为 1.70 的光学胶耦合 R6231-100 光电倍增管, 可封装出较高闪烁光子收集效率的 GAGG:Ce 辐射探测器, 其能量分辨率可达 4.68% (@662 keV)。

关键词: GAGG:Ce; 光子收集效率; 封装技术; 能量分辨率

中图分类号: TL812.1

文献标志码: A

文章编号: 1000-6931(2025)01-0183-06

doi: 10.7538/yzk.2024.youxian.0247

Study on Packaging Technology of GAGG:Ce Scintillation Detector

WAN Qianyin^{1,2}, WANG Qiang^{1,2}, XIE Yuqing^{1,2}, XIAO Xiong^{1,2}, ZHANG Zetao^{1,2},

DING Yuchong^{1,2}, REN Kejing^{1,2}, XU Yang^{1,2}

(1. CETC Chip Technology (Group) Co., Ltd., Chongqing 401332, China;

2. 26th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Chongqing 401332, China)

Abstract: GAGG:Ce scintillation crystal has a wide application prospect in the field of energy spectrum detection, due to its high density, high light yield, radiation resistance and non-deliquination characteristics. The performance of the GAGG:Ce scintillator detector is limited, especially its energy resolution (a parameter mainly affected by the efficiency of the scintillation photon collection), in the packaging methods of reference deliquing crystals. In order to improve the scintillation photon collection efficiency of the new scintillation crystal GAGG:Ce in the radiation detector package, the package technology of the GAGG:Ce scintillation crystal with $\phi 25.4\text{ mm} \times 25.4\text{ mm}$ in size was studied using Geant4 simulation and comparison experiments. In scintillator package, crystal surface processing, reflector material and thickness, optical coupler and photoelectric conversion device are important factors that affect the photon collection efficiency of detector. Firstly, the photon collection efficiency with specular reflector and diffuse reflector was analyzed under the conditions of crystal surface is specular and fleeced respectively, based on Geant4 LUT photon transport model. It is determined that the diffuse reflection on the crystal surface is the most conducive to the collection of scintillation photons. Secondly, the light output of the crystal under the four reflector layers of ESR

film, Teflon tape, BaSO₄ coating and TiO₂ coating was compared in the experiment, and the TiO₂ coating has the best performance. And the light output of the reflector with a thickness of 0.5-2 mm was compared when the reflector on the crystal surface was a TiO₂ coating. Thirdly, in view of the effect of the refractive index of the optical glue on the photon collection efficiency of the coupling crystal and PMT, the optical output of the detector under the coupling of 6 different refractive index optical glue (1.43-1.70) was compared. Finally, the emission spectrum of GAGG:Ce scintillator was analyzed, and its peak wavelength is 550 nm. The energy resolutions of three kinds of PMT (CR125, CR173, R6231-100) and SiPM (J60035) were studied when they were used as scintillator photoelectric conversion devices respectively. To package a GAGG:Ce radiation detector with superior scintillation photon collection efficiency, an optical adhesive with a refractive index of 1.70 is coupled with HAMAMATSU R6231-100 photomultiplier tube. The resulting energy resolution stands at 4.68% (@662 keV).

Key words: GAGG:Ce; light extraction efficiency; packaging technology; energy resolution

掺钕钐铝石榴石(Gd₃Al₂Ga₃O₁₂, 简称 GAGG:Ce)是一种相对较新的无机闪烁体,具有密度大(6.63 g/cm³)、光产额高(54 000 MeV⁻¹),衰减时间快、透光率高等优点^[1-4],在核医学、安检、高能物理等领域得到广泛应用^[5-6]。在辐射探测领域,NaI(Tl)、LaBr₃(Ce)等闪烁体探测器已普遍应用在 γ 谱仪系统中。与NaI(Tl)、LaBr₃(Ce)等晶体相比,GAGG:Ce晶体具有不潮解、密度大、无自发辐射的特性,基于GAGG:Ce晶体的辐射探测器在探测效率、应用环境等方面更具优势。

目前,制约GAGG:Ce探测器应用的重要因素之一是它的光子收集效率较低,使得其在 γ 谱仪应用中的能量分辨率大于6%(@662 keV)^[7-8]。除晶体本身的发射光谱峰值波长在520~550 nm之间,与大多数光电倍增管(PMT)的光谱响应匹配度不高外,其封装时多参照NaI(Tl)等潮解晶体,未能发挥其不潮解特性^[9]。在GAGG:Ce晶体封装成探测器的过程中,GAGG:Ce晶体的表面处理、反射层材料、光学耦合剂、光电转换器件等都会极大地影响探测器的光子收集效率。除表面处理工艺外,在其余影响探测器光子收集效率的因素中,晶体皆为控制变量。为研究晶体不同表面处理、不同反射层材料、光学耦合剂折射率 and 不同光电转换器件对GAGG:Ce晶体封装的影响,本文中所有实验将基于同一个圆柱体($\phi 25.4$ mm $\times$ 25.4 mm)的GAGG:Ce晶体进行。对于晶体表面处理,采用基于蒙特卡罗方法的Geant4软件进行仿真确定后,再进行打磨处理。

1 测试方法及条件

理论上,闪烁体探测器的光子收集效率与探测器的能量分辨率呈正相关,通过对比探测器测量放射源的全能峰峰位及能量分辨率可以分析出探测器的封装情况。

实验用晶体为中国电子科技集团第二十六研究所生产的GAGG:Ce晶体,尺寸为 $\phi 25.4$ mm $\times$ 25.4 mm,光产额为54 000 MeV⁻¹,折射率为1.91,密度为6.63 g/cm³,快成分衰减时间为62.53 ns(占比24.74%),慢成分衰减时间为190.89 ns(占比75.26%),出光面(耦合光电转换器件面)使用SiO₂抛光液抛光至表面粗糙度(R_a)小于1 nm^[10]。测试所用器件分别为光电倍增管(PMT,日本滨松公司R6231-100型)、管座式数字能谱仪(成都飞派科技有限公司DP3300C型)、谱分析软件、¹³⁷Cs放射源。

测试时,使用光学耦合剂将晶体与PMT耦合,再用铝外壳对晶体和PMT进行固定和遮光,将PMT连接在一体式数字多道脉冲幅度分析器上,¹³⁷Cs放射源位于晶体入射面中轴线正前方10 cm处,PMT高压为1 000 V、1 024道,测试过程如图1所示。

2 晶体封装技术

2.1 基于Geant4的晶体表面类型仿真

晶体的表面处理是影响闪烁光子运输的重要因素。根据晶体的表面类型与不同的反射层材料,闪烁光子在晶体与反射层之间的反射类型可



图1 GAGG:Ce 封装测试图

Fig. 1 Package measure diagram of GAGG:Ce detector

分为: 镜面-镜面、镜面-漫反射、漫反射-镜面、漫反射-漫反射, 如图2所示。当晶体表面完全抛光时($R_a < 10 \text{ nm}$), 其表面可视为镜面; 当晶体表面经均匀打毛处理后, 其表面可视为漫反射面。晶体的出光面为镜面时有利于闪烁光子收集^[11], 侧面和入射面为待处理面。闪烁光子在反射层处的反射类型由反射层材料决定, 如 ESR 膜对可视光的镜面反射率大于 98%^[12]、二氧化钛涂料的漫反射率大于 95%^[13]。

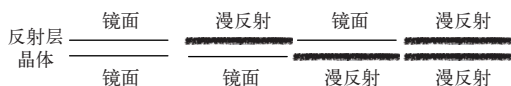


图2 晶体表面模型

Fig. 2 Surface model of crystal

通过蒙特卡罗程序 Geant4 可以仿真出晶体受激后发出的闪烁光子在上述 4 种类型表面的运输情况。首先建立仿真几何模型, 如图3所示。模型最内层是一个 $\phi 25.4 \text{ mm} \times 25.4 \text{ mm}$ 的 GAGG:Ce 晶体, 密度为 6.63 g/cm^3 。晶体外层包裹 1 mm 厚的反射层, 其密度设置为 2.2 g/cm^3 (假定为特氟龙)。整个模型放置在真空中, 放射源设置为朝晶体端面平行入射的 662 keV γ 射线束。

仿真时晶体的光学参数为: 光产额 54000 MeV^{-1} , 发射波长 550 nm, 折射率 1.91, 本征分辨率 2%, 晶体对闪烁光子的自吸收系数 0.0155 cm^{-1} ^[14]。反射层的光学参数为: 折射率 1.35, 由于无法获取光子

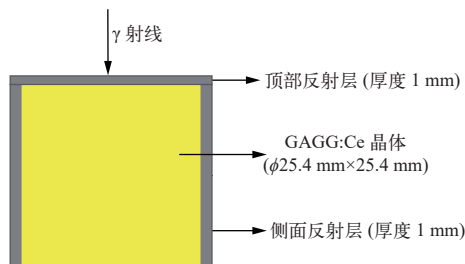


图3 晶体仿真模型

Fig. 3 Crystal simulation model

在反射层内部的散射数据, 将光子的吸收系数设置为 100 cm^{-1} (忽略折射)。反射层与晶体之间边界的光学模型为 LUT^[15], 4 种反射类型 (SetFinish) 分别为: 镜面-镜面 (polishedvm2000air)、镜面-漫反射 (polishedtioair)、漫反射-镜面 (groundvm2000air)、漫反射-漫反射 (groundtioair)。晶体的出光面为镜面, 记录每次能量沉积后产生的闪烁光子到达晶体出光面的数量。仿真结果示于图4。从图4可以看出, 当晶体表面与反射层皆为漫反射时, 闪烁光子的收集效率最高, 因此在后续实验中, 选择对晶体的入射面和侧面进行打毛处理。

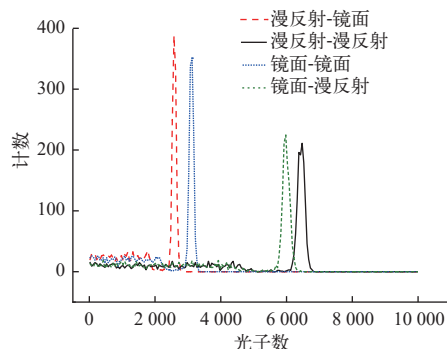


图4 不同晶体表面仿真模型光输出对比

Fig. 4 Comparison of light output of different crystal surface simulation models

2.2 不同反射层光输出对比

将尺寸为 $\phi 25.4 \text{ mm} \times 25.4 \text{ mm}$ 的 GAGG:Ce 晶体入射面和侧面均匀打毛, 出光面抛光后, 选择 3M 公司的增强型 ESR 膜 (镜面反射) 以及特氟龙胶带、硫酸钡涂料、二氧化钛涂料 3 种漫反射材料分别作为晶体的反射层。其中特氟龙胶带使用 Saint Gobain 125-3 White, 包裹晶体层数为 10; 硫酸钡涂料的填料采用纳米级改性硫酸钡, 基料胶为环氧树脂, 两者比例为 2 : 5, 封装厚度为 2 mm; 二氧化钛涂料的填料采用纳米级金红石型二氧化钛, 基料胶为环氧树脂, 两者比例为 2 : 5, 封装厚

度为 2 mm。采用折射率为 1.46 的硅油耦合 PMT, 记录 ^{137}Cs 放射源的全能峰峰位及能量分辨率, 各反射层的测试能谱如图 5 所示。

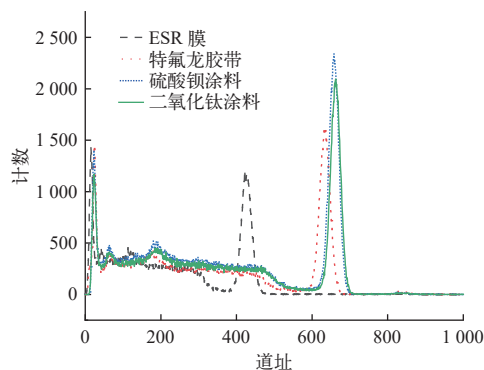


图 5 不同反射层材料的测试能谱

Fig. 5 Test energy spectra of different reflective layer materials

图 5 中各反射层材料对应的 ^{137}Cs 全能峰峰位和能量分辨率如表 1 所列。

表 1 不同反射层材料的光输出对比

Table 1 Comparison of light output of different reflector materials

反射层材料	峰位(@662 keV)/道	能量分辨率/%
ESR 膜	426	7.06
特氟龙胶带	633	5.03
硫酸钡涂料	657	4.83
二氧化钛涂料	661	4.76

由表 1 可以看出, 在晶体入射面和侧面均打毛的条件下, 当反射层为漫反射材料时, 晶体的闪烁光子损失较低, 与仿真结果一致。在特氟龙胶带、硫酸钡涂料、二氧化钛涂料这 3 种漫反射材料中, 二氧化钛涂料封装的闪烁光子收集效果最好。光子在涂料内部的运输主要以散射为主^[16], 散射能力越强, 涂料内部的光子沿反方向运动的概率越大, 越有利于探测器的光子收集效率。记涂料对光的散射能力为 m , 则有:

$$m = n_p / n_r$$

式中: n_p 为填料的折射率; n_r 为基料的折射率。上述材料中, 金红石型二氧化钛的折射率为 2.8, 硫酸钡的折射率为 1.64, 环氧胶的折射率约为 1.5, 闪烁光子在二氧化钛涂料内部的散射能力更强, 以二氧化钛涂料作为晶体漫反射层时, 闪烁光子

的收集效率更高。

在确定以二氧化钛涂料作为反射层后, 2 mm 厚度二氧化钛反射层不利于低能 γ 射线的测量, 并且反射层厚度对光子的反射效果影响很大^[17]。对 2 mm 厚度二氧化钛涂料封装的晶体进行打薄处理, 通过测量 ^{137}Cs 放射源的全能峰峰位, 对比其光输出性能, 结果如表 2 所列。从表 2 可以看出, 反射层厚度在 1.0 mm 以上时, 全能峰峰位和能量分辨率差异很小; 当反射层厚度为 0.5 mm 时, 全能峰峰位下降了 1.66%, 探测器的光子收集效率明显下降。因此, 晶体的二氧化钛涂料反射层厚度为 1.0 mm。

表 2 不同反射层厚度的光输出对比

Table 2 Comparison of light output with different reflector thicknesses

反射层厚度/mm	全能峰峰位/道	能量分辨率/%
2.0	661	4.76
1.5	659	4.73
1.0	658	4.78
0.5	650	4.82

2.3 不同折射率的耦合剂对比

GAGG:Ce 晶体与 PMT 进行耦合时, 闪烁光子从晶体到耦合剂再到 PMT 玻璃端窗的运输过程中, 运输介质的折射率经历了两次变化。晶体的折射率为 1.91, 常用的光学耦合剂折射率在 1.4~1.7 区间, PMT 玻璃端窗的折射率为 1.5^[18], 当闪烁光子从光密介质到光疏介质中时会有全反射的发生^[19], 这不利于闪烁光子的收集。

本文选用折射率分别为 1.43、1.46、1.50、1.60、1.65 和 1.70 的 6 种光学耦合剂, 进行光输出对比实验, GAGG:Ce 晶体的反射层为二氧化钛涂料, 厚度为 1.0 mm。各光学耦合剂的透过率皆大于 95%(@550 nm), 耦合厚度小于 0.1 mm, 测试结果如图 6 所示。并以折射率为 1.43 的耦合剂的光输出为参考值, 进行归一化处理。

由图 6 可以看出: 光学耦合剂的折射率越高, 从 GAGG:Ce 晶体到达 PMT 玻璃端窗的闪烁光子损失越少。不同于 NaI 与 LaBr₃ 等易潮解晶体在出光面使用石英玻璃进行密封时, 需要选择与石英玻璃折射率相近的光学耦合剂与 PMT 进行耦合。对于 GAGG:Ce 晶体, 使用折射率为 1.70 的高折射

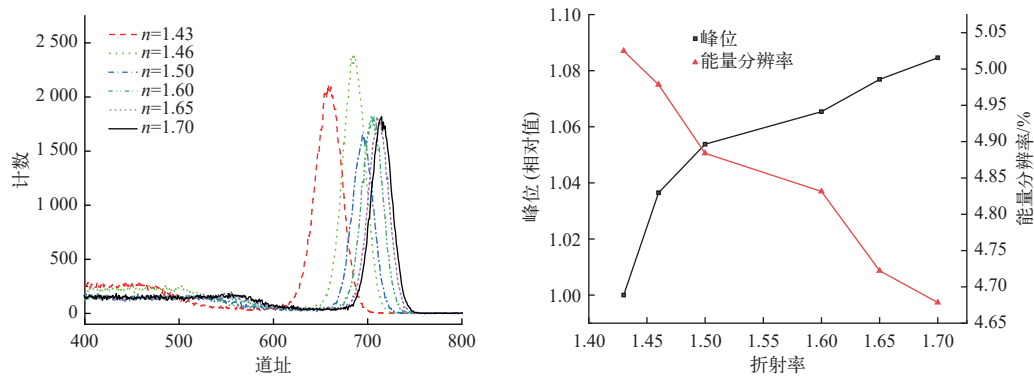


图6 不同折射率耦合剂的光输出对比

Fig. 6 Comparison of light output of different refractive index couplings

率光学胶时,探测器的能量分辨率能达到4.68%。

3 不同光电转换器件的光输出对比

采用日本滨松公司(HAMAMATSU)的光谱仪(TM-UV/VIS),在X光机下测试本研究所使用的高光产额GAGG:Ce晶体的发射谱,如图7所示。由图7可以看出,GAGG:Ce晶体发射谱的波长为500~750 nm,峰值波长约为550 nm。该波长与Onseml公司J系列的60035硅光电倍增管(SiPM)的光谱响应匹配度较高,但能谱探测器常用的PMT量子效率的峰值波长多为420 nm。

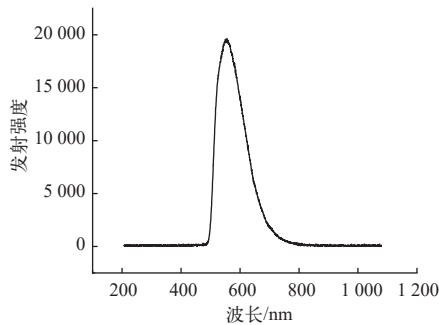


图7 GAGG:Ce晶体发射谱

Fig. 7 Emission spectrum of GAGG:Ce crystal

在上述对比测试中,所采用的R6231-100型PMT的光窗最小有效直径为46 mm,大于晶体的出光面。为对比晶体耦合不同光电转换器件的能量分辨率,本文分别测试了日本滨松公司的CR125、CR173、R6231-100型PMT和Onseml公司J系列的60035型SiPM,耦合GAGG:Ce晶体后测量¹³⁷Cs全能峰的能量分辨率,测试结果如表3所列。其中CR125的光窗最小直径为25 mm,CR173的光窗最小直径为46 mm;SiPM单片的尺寸只有

表3 耦合不同光电转换器件的能量分辨率对比

Table 3 Comparison of energy resolution of coupling different photoelectric devices

光电转换器件	光谱响应范围/nm	量子效率/% (@550 nm)	能量分辨率/%
CR125	300~650	~6.2	7.10
CR173	300~650	~5.8	6.09
R6231-100	300~650	~10.1	4.71
J-60035(单片)	200~900	~28.0	14.64
J-60035(9片)	200~900	~28.0	7.51

6 mm×6 mm,分别采用单片和9片(3×3阵列)耦合晶体,偏压设置为28 V。

从测试结果可以看出,R6321-100型PMT耦合GAGG:Ce晶体的能量分辨率最佳。对比CR125和CR137的测试结果可知,PMT大面积光窗耦合小体积晶体更有利于探测器的能量分辨率。SiPM量子效率远高于PMT,单片的光敏面积远小于晶体的出光面积,闪烁光子的损失较大。使用9片形成3×3的阵列后,有效提升了闪烁光子的收集效率,能量分辨率得到大幅提升,但相比PMT仍较差。

4 结论

本文采用Geant4软件分析了尺寸为 $\phi 25.4\text{ mm}\times 25.4\text{ mm}$ 的GAGG:Ce晶体不同类型表面的光子收集效率,确定了晶体入射面和侧面均匀打毛成漫反射面,并搭配漫反射层时闪烁光子的收集效果最好。并通过实验确定了以1 mm厚度的二氧化钛涂料作为反射层材料,使用1.70折射率的光学胶耦合滨松公司的R6231-100型光电倍增管,以铝金属外壳封装成的探测器,其能量分辨率能够达到4.68%(@662 keV)。

参考文献:

- [1] ZHU Y, QIAN S, WANG Z, et al. Scintillation properties of GAGG:Ce ceramic and single crystal[J]. *Optical Materials*, 2020, 105: 109964.
- [2] KAMADA K, YANAGIDA T, ENDO T, et al. 2-inch size single crystal growth and scintillation properties of new scintillator: Ce:Gd₃Al₂Ga₃O₁₂[C]//2011 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record. Valencia, Spain: IEEE, 2011: 1927-1929.
- [3] 王海丽, 李辉, 周南浩, 等. Gd₃(Al, Ga)₅O₁₂:Ce 晶体生长与闪烁性能研究[J]. *人工晶体学报*, 2023, 52(12): 2156-2160.
WANG Haili, LI Hui, ZHOU Nanhao, et al. Growth and scintillation properties of Gd₃(Al, Ga)₅O₁₂:Ce crystal[J]. *Journal of Synthetic Crystals*, 2023, 52(12): 2156-2160(in Chinese).
- [4] 王强, 丁雨瞳, 屈菁菁, 等. 不同厚度 Ce:GAGG 闪烁晶体性能研究[J]. *量子电子学报*, 2021, 38(2): 259-264.
WANG Qiang, DING Yuchong, QU Jingjing, et al. Performance of Ce:GAGG scintillation crystals with different thickness[J]. *Chinese Journal of Quantum Electronics*, 2021, 38(2): 259-264(in Chinese).
- [5] LEE S, KIM K Y, LEE M S, et al. Recovery of inter-detector and inter-crystal scattering in brain PET based on LSO and GAGG crystals[J]. *Physics in Medicine and Biology*, 2020, 65(19): 195005.
- [6] SHIOMI K, TOGAWA M, TAJIMA Y, et al. Development of a new inorganic crystal GAGG for the calorimeter capable of the separation between neutrons and gammas[J]. *Journal of Instrumentation*, 2020, 15(7): C07011.
- [7] 雷文明, 李京伦, 艾宪芸, 等. SiPM-GAGG(Ce) 探测器 γ 能谱稳谱方法研究[J]. *原子能科学技术*, 2023, 57(7): 1425-1434.
LEI Wenming, LI Jinglun, AI Xianyun, et al. Study on gamma spectrum stabilization method for SiPM-GAGG(Ce) detector[J]. *Atomic Energy Science and Technology*, 2023, 57(7): 1425-1434(in Chinese).
- [8] 王强, 丁雨瞳, 屈菁菁, 等. Ce:GAGG 与 CsI(Tl) 闪烁晶体性能对比研究[J]. *人工晶体学报*, 2021, 50(10): 1940-1945.
WANG Qiang, DING Yuchong, QU Jingjing, et al. Properties of Ce:GAGG and CsI(Tl) scintillation crystals[J]. *Journal of Synthetic Crystals*, 2021, 50(10): 1940-1945(in Chinese).
- [9] 王璐, 王强, 屈菁菁, 等. 一种新型 Ce:GAGG 闪烁探测器性能研究[J]. *压电与声光*, 2020, 42(6): 806-809.
WANG Lu, WANG Qiang, QU Jingjing, et al. Study on the performance of a novel Ce:GAGG scintillation detector[J]. *Piezoelectrics & Acoustooptics*, 2020, 42(6): 806-809(in Chinese).
- [10] 景星, 顾跃, 夏卫东, 等. 锗单晶在酸性 SiO₂ 抛光液条件下的抛光机理及加工工艺[J]. *压电与声光*, 2022, 44(3): 467-470, 473.
GAO Xing, GU Yue, XIA Weidong, et al. Polishing mechanism and processing technology of germanium single crystal under acidic SiO₂ polishing solution[J]. *Piezoelectrics & Acoustooptics*, 2022, 44(3): 467-470, 473(in Chinese).
- [11] 魏建德, 余建军, 方声浩, 等. 闪烁晶体封装方法、闪烁晶体封装结构及其应用: 中国, CN109459782B[P]. 2020-06-16.
- [12] SHIN M, STAR-LACK J, JANECEK M, et al. Reflection properties of scintillator-septum candidates for a pixelated MeV detector[C]//Proceedings of SPIE—Physics of Medical Imaging. USA: SPIE, 2014.
- [13] 赵宁, 黄锦雅, 刘乐华. 一种高反射率漫反射涂料及其制备方法和反光器件: 中国, CN110256888B[P]. 2021-07-06.
- [14] UCHIDA N, TAKAHASHI H, OHNO M, et al. Attenuation characteristics of a Ce:Gd₃Al₂Ga₃O₁₂ scintillator[J]. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 2020, 986: 164725.
- [15] JANECEK M, MOSES W W. Simulating scintillator light collection using measured optical reflectance[J]. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 2010, 57(3): 964-970.
- [16] 徐永祥, 李运德, 师华, 等. 太阳热反射隔热涂料研究进展[J]. *涂料工业*, 2010, 40(1): 70-74.
XU Yongxiang, LI Yunde, SHI Hua, et al. Present situation and progress of solar heat reflective thermal insulating coatings[J]. *Paint & Coatings Industry*, 2010, 40(1): 70-74(in Chinese).
- [17] 杨国华, 陶奕霏, 许愿, 等. 新型传感光纤光传输与折射率敏感特性研究[J]. *压电与声光*, 2023, 45(6): 823-827.
YANG Guohua, TAO Yifei, XU Yuan, et al. Study on optical transmission and refractive index sensitivity characteristics of novel sensing fibers[J]. *Piezoelectrics & Acoustooptics*, 2023, 45(6): 823-827(in Chinese).
- [18] XIE S, XU J, YANG M, et al. Methods to improve light transport efficiency in LYSO crystals based on characteristics of optical reflectance[J]. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 2019, 66(9): 2100-2106.
- [19] 邹本飞, 桂强, 张明荣. 掺铈溴化镧闪烁晶体封装技术的研究[J]. *人工晶体学报*, 2016, 45(1): 64-68.
ZOU Benfei, GUI Qiang, ZHANG Mingrong. Study on the packaging technology of La Br₃:Ce scintillation crystal[J]. *Journal of Synthetic Crystals*, 2016, 45(1): 64-68(in Chinese).